

DEVOIR DE CONTROLE

Année scolaire : 2010-2011

2^{ème} Trimestre

DUREE 2^h DATE 19/03/11 CLASSES 4^{ème}

Matière : SCIENCES PHYSIQUES

Professeurs : M^{me} : KAMMOUN.Th * M^r : KAMMOUN.M - M^r BOUSSARSAR.H

CHIMIE (7 points)

N.B : Tous les résultats seront exprimés littéralement avant toutes applications numériques.

Exercice n°: 1 (3,25 pts)

On considère l'équilibre chimique auquel aboutit la réaction de formation du complexe (rouge sang) de thiocyanatofer $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$ à partir des ions fer III (Fe^{3+}) et des ions thiocyanate (SCN^-), dont l'équation est symbolisée par :



A 25°C, on réalise à $t = 0$, un mélange de volume V constant contenant a mol d'ions Fe^{3+} et b mol d'ions SCN^- .

1°) Exprimer la constante d'équilibre k de la réaction étudiée en fonction de x_r (l'avancement final à l'équilibre), a , b , et V .

2°) Dans le cas où le mélange initial est équimolaire :

a- Montrer que l'avancement final vérifie l'équation :

$$x_r^2 - (2a + 1/A) \cdot x_r + a^2 = 0 \text{ où } A = k/V$$

b- Calculer le taux d'avancement final de la réaction, en déduire alors les concentrations des différents constituants du système à l'équilibre dynamique.

On donne : $k = 100$, $V = 0,5\text{L}$, $a = 10^{-2}\text{mol}$

3°) Le mélange étant en équilibre.

a- En augmentant la température du mélange réactionnel, on constate que la coloration rouge sang du mélange s'atténue.

Préciser en le justifiant, le caractère énergétique de la réaction étudiée.

b- Dire en le justifiant, dans quel sens se déplace l'équilibre suite à un ajout :

- D'une faible masse ($m = 0,325\text{g}$) de chlorure de fer III, sans variation sensible du volume.
- D'un volume de 0,5L d'une solution d'ion thiocyanate 10^{-3}M .

c- Quel est l'influence d'une augmentation de pression sur cet équilibre chimique ? Justifier.

Exercice n°: 2 (3,75pts)

Données : $\text{pKa}(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$, $\text{pKa}(\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-) = 10$,

$\text{pKa}(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$, $\text{pKa}(\text{HBO}_2/\text{BO}_2^-) = 3,7$

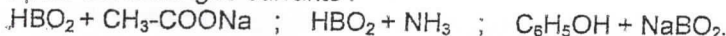
I
1°) Exprimer la constante K de l'équilibre suivant en solution aqueuse, en fonction des constantes K_{a1} et K_{a2} relatives respectivement aux couples (1) : $\text{A}_1\text{H}/\text{A}_1^-$ et (2) : $\text{A}_2\text{H}/\text{A}_2^-$.



2°) Lorsque l'acide du couple 1 et la base du couple 2 sont mélangés en quantités égales, quelle doit être la différence des pKa ($\text{pKa}_1 - \text{pKa}_2$) pour :

- que la réaction (I) soit totale.
- qu'il n'y ait pas de réaction.

3°) Que se passe-t-il pour les mélanges suivants :



II On néglige les ions H_3O^+ provenant de l'ionisation propre de l'eau

Une solution aqueuse d'acide AH , de concentration molaire initiale $C = 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et de volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ a un pH de 3,70 à 25°C.

1°) Exprimer puis calculer l'avancement maximal x_{max} . Justifier la réponse.

2°) Exprimer puis calculer l'avancement final expérimental de la réaction x_r .

3°) Donner l'expression littérale du taux d'avancement final de la réaction.

4°) Exprimer la concentration molaire de l'acide à l'équilibre. Calculer sa valeur.

5°) Calculer le pKa du couple AH/A^- . Identifier ce couple.

Chimie : - Loi de modération.

- Loi d'action de masse appliquée aux réactions acide-base.

Physique :

- Oscillations électriques forcées.

- Oscillations mécaniques libres.

مكتبة 18 جاتفي
نهج الطاهر كمون امل البلمريوم 4
عمارة رحمة صفاقس
الهاتف 22 740 485

مكتبة 18 جاتفي
مدرج باب الغربي داخل السور
صفاقس الهاتف 22.740.485

PHYSIQUE

(13 points)

Exercice n°: 1 (7 pts)

Le circuit série de la figure -1 de la feuille annexe est constitué des éléments suivants :

- ✓ Un résistor de résistance $R = 70\Omega$,
- ✓ Un condensateur de capacité C ,
- ✓ Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.
- ✓ Un ampèremètre d'impédance négligeable.

L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) délivrant entre ses bornes une tension alternative sinusoïdale $u(t) = U_m \sin(2\pi Nt)$ d'amplitude U_m constante et de fréquence N réglable.

Un voltmètre est placé en parallèle avec le condensateur (voir figure 1).

A l'aide d'un oscilloscope bi-courbe, convenablement branché, on visualise simultanément les variations en fonction du temps des tensions $u(t)$ aux bornes du générateur et $u_L(t)$ aux bornes de la bobine.

I/

Pour une valeur N_1 , de la fréquence N de la tension délivré par le GBF, on obtient les oscillogrammes de la figure - 2 de la feuille annexe avec le réglage suivant :

- ✓ La sensibilité verticale est la même pour les deux voies : 2V/div.
- ✓ Le balayage horizontal est 1ms/div.

1°)

a- Rappeler l'encadrement du déphasage $(\varphi_u - \varphi_i)$ de la tension $u(t)$ par rapport à l'intensité du courant $i(t)$.

b- En déduire que la courbe (1) représente $u_L(t)$

2°) Déterminer graphiquement :

- a- La fréquence N_1 de la tension $u(t)$
- b- Les valeurs maximales des tensions $u(t)$ et $u_L(t)$
- c- Le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_{u_L}$

3°)

a- Montrer que $(\varphi_u - \varphi_i) = \frac{\pi}{6}$ rad.

b- Préciser, en justifiant la réponse, la nature du circuit : inductif, capacitif ou résistif.

4°) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de l'intensité du courant $i(t)$.

5°) On donne sur la figure -3 de la feuille annexe deux schémas représentant l'axe des phases et une droite limitant l'angle $\frac{\pi}{6}$ rad.

L'une de ces deux schémas convient à notre exercice pour la représentation de Fresnel.

a- Faire la représentation de Fresnel sur le schéma convenable en traçant à l'échelle 1cm $\leftrightarrow$ 1V

- Le vecteur de Fresnel associé à $u(t)$
- Le vecteur de Fresnel associé à $u_L(t)$
- Le vecteur de Fresnel associé à $u_R(t)$
- Le vecteur de Fresnel associé à $u_C(t)$

b- A partir de la construction de Fresnel, Montrer que la valeur de :

- L'amplitude de l'intensité du courant $i(t)$ est $I_m = 0,05$ A
- La capacité du condensateur est $C \approx 8 \mu F$.

c- Montrer que l'inductance de la bobine est $L = 0,15$ H.

6°) Déterminer l'expression de la tension aux bornes de l'ensemble résistance condensateur.

II/

On fait varier la fréquence N de la tension $u(t)$.

Pour une valeur N_2 de N , la tension $u_L(t)$ devient en quadrature de phase par rapport à $u(t)$.

1°)

a- Le circuit est le siège d'un phénomène physique. Préciser de quel phénomène s'agit-il ?

b- En déduire la fréquence N_2

2°)

a- Quelle est l'indication de l'ampèremètre ?

b- Calculer la puissance moyenne consommée par le circuit

c- Quelle est l'indication du voltmètre ?

d- En déduire la valeur du facteur de surtension.

3°) Déterminer l'expression de la tension aux bornes de l'ensemble bobine condensateur.

Exercice n°: 2 (7 pts)

On donne : $\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha)$

215

On considère le dispositif suivant :

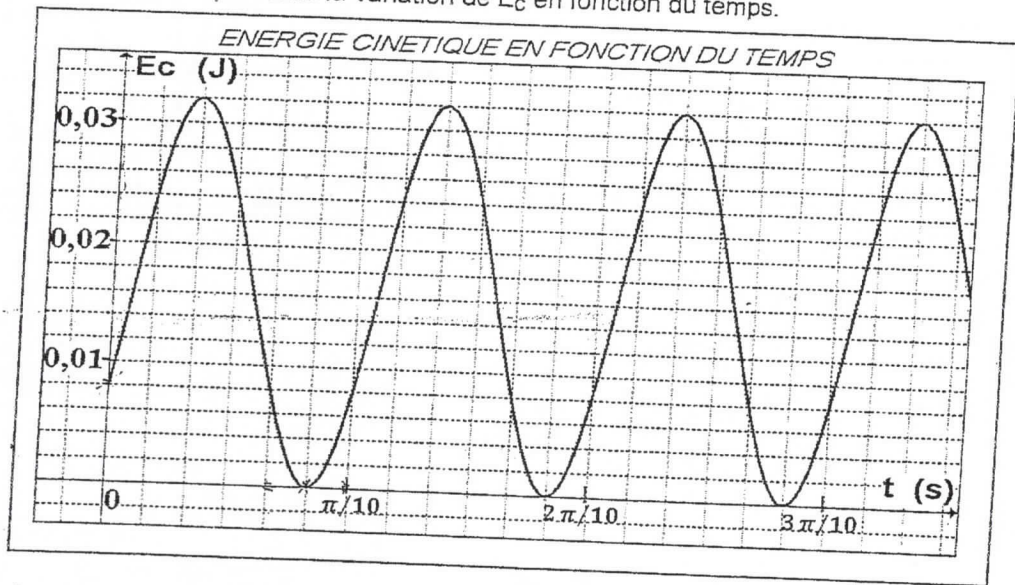
- R est un ressort de masse négligeable, à spires non jointives et de constante de raideur K
- S est un solide supposé ponctuel de masse m
- (O, $\vec{t}$) est un repère normé où O coïncide avec la position du solide à l'équilibre.

L'ensemble est placé sur un banc à coussin d'air.

A-

Le solide (S) est écarté de sa position d'équilibre jusqu'au point A d'abscisse $x_0 = -2\sqrt{3}$ cm puis lâché à $t = 0$ s avec une vitesse initiale $v_0 > 0$.

- 1°) Donner l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de sa vitesse v et de son élongation x. Dire pourquoi cette énergie reste constante au cours des oscillations.
- 2°)
 - a- En déduire l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur relative à son élongation x.
 - b- En fonction de X_m (élongation maximale), K, m, t (temps) et ϕ (la phase initiale de x).
 - Donner l'expression de l'élongation instantanée x.
 - Etablir l'expression de l'énergie cinétique E_c de S et montrer quelle est périodique.
- 3°) La courbe suivante représente la variation de E_c en fonction du temps.



En utilisant la courbe et les conditions initiales :

- a- Montrer que la valeur de l'amplitude des oscillations X_m de S est égale à 4cm.
- b- Déterminer
 - La période propre de l'oscillateur T_0 .
 - La valeur de la vitesse initiale v_0 .
 - La valeur de la masse m
 - La valeur de la constante de raideur K.
 - l'équation horaire du mouvement de S.

B-

Dans une deuxième expérience on écarte S de sa position d'équilibre jusqu'au point B d'abscisse $x_B = 4\sqrt{3}$ cm et lâché sans vitesse initiale.

En réalité au cours de son mouvement à partir de B le solide est soumis à des forces de frottements du type visqueux $\vec{f} = -h \vec{v}$.

- 1°) Etablir l'équation différentielle et montrer que le pendule perd continuellement de l'énergie.
- 2°) Sachant que la constante de raideur $k = 40 \text{ N.m}^{-1}$ et que le pendule perd 15% de son énergie mécanique par demi-pseudo période, montrer que pour la $n^{\text{ème}}$ oscillation $E_n = (0,73)^n E_0$.
- 3°) Déterminer le nombre d'oscillations réalisées par S lorsque son énergie est de $E = 2,72 \cdot 10^{-2} \text{ J}$.

Nom : ADDA

Prénom : ADDA

Classe : 4ème 21

PHYSIQUE
Exercice - 1

216

Figure - 1

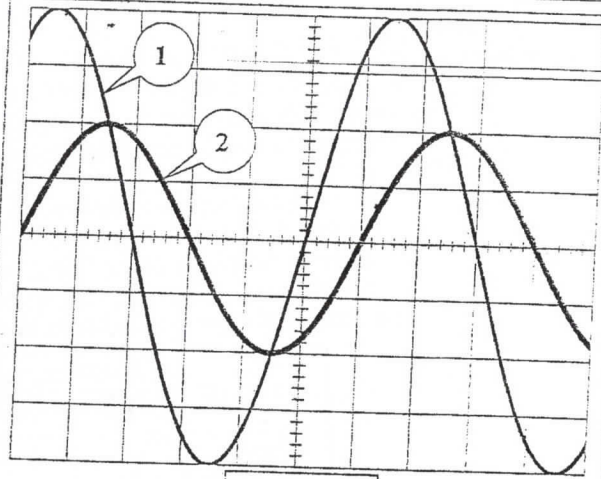
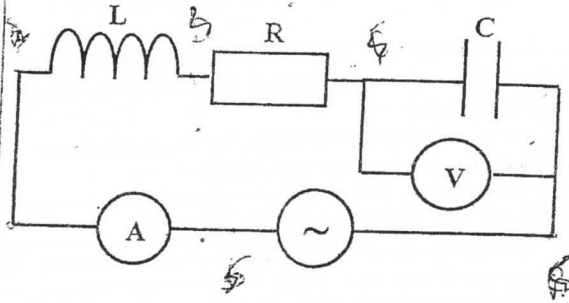
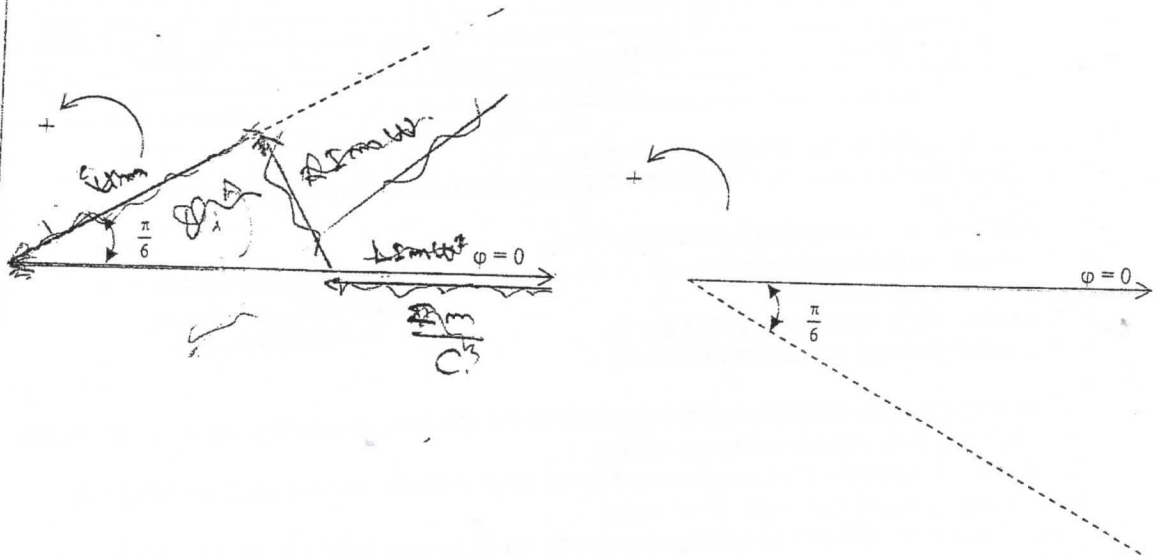


Figure - 2

Figure - 3



مكتبة 18 جانفي 1
مخرج باب الغربي داخل المصود
صفائح الهاتف 22.740.485

البلبريوم 4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمون أمام البلبريوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

نهج الطاهر كمون

مكتبة 18 جانفي

البحرية

PHYSIQUE: EX-2

A-

1°) $E_C + E_P = E$

$E = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$ 0,25

Le système n'est pas soumis à des forces de frottement, donc l'énergie reste constante au cours des oscillations.

2°) a- $E = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \text{cte}$ 0,25

$\frac{dE}{dt} = m v \frac{dv}{dt} + k x \frac{dx}{dt} = 0$

$v (m \frac{dv}{dt} + k x) = 0$

$v \neq 0 \Rightarrow m \frac{dv}{dt} + k x = 0$ 0,25 0,25

b- $x = x_m \sin(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi)$ 0,25

$E_C = \frac{1}{2} m v^2$

$= \frac{1}{2} m x_m^2 \frac{k}{m} \cos^2(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi)$

$= \frac{1}{2} k x_m^2 \cos^2(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi)$

$= \frac{1}{4} k x_m^2 [1 + \cos(2\sqrt{\frac{k}{m}} t + 2\varphi)]$

$= \frac{1}{4} k x_m^2 [1 + \cos(\omega t + \varphi')]$

Les variations de $E_C = f(t)$ sont périodiques de période :

$\omega = 2\sqrt{\frac{k}{m}} = 2\omega_0 \Rightarrow \frac{2\pi}{T} = 2\frac{2\pi}{T_0}$ 0,5

$\Rightarrow T = \frac{T_0}{2}$

3°) 2. $E = \frac{1}{2} k x_m^2$ (1)

$E - E_{C0} = E_{P0} = \frac{1}{2} k x_0^2$ (2)

(1) $\Rightarrow \frac{x_m^2}{x_0^2} = \frac{E}{E - E_{C0}} \Rightarrow x_m^2 = \frac{E}{E - E_{C0}} \cdot x_0^2$

(2) $\Rightarrow \frac{x_m^2}{x_0^2} = \frac{E}{E - E_{C0}} \Rightarrow x_m^2 = \frac{E}{E - E_{C0}} \cdot x_0^2$

$x_m = x_0 \sqrt{\frac{E}{E - E_{C0}}} = 2\sqrt{3} \cdot 10^{-2} \sqrt{\frac{32}{32-8}}$

A.N: $x_m = 4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ 0,5

b- $T = \frac{T_0}{2} \Rightarrow T_0 = 2T = 2\frac{\pi}{10}$ 0,25 0,25

$E = \frac{1}{2} m v_m^2$

$E = E_{C0} + E_{P0} = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} k x_0^2$

$m v_m^2 = m v_0^2 + k x_0^2$

$v_0^2 = v_m^2 - \frac{k}{m} x_0^2 = x_m^2 \omega_0^2 - \omega_0^2 x_0^2$

$v_0 = \omega_0 \sqrt{x_m^2 - x_0^2} = \frac{2\pi}{T_0} \sqrt{x_m^2 - x_0^2}$

A.N: $v_0 = 10 \sqrt{(4 \cdot 10^{-2})^2 - (2 \cdot 10^{-2})^2}$ 0,5

$E_{C0} = \frac{1}{2} m v_0^2 \Rightarrow m = \frac{2E_{C0}}{v_0^2}$

$m = 0,4 \text{ kg}$ 0,5

* $\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k = m \omega_0^2 = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 0,25

217

X 22

* $x = x_m \sin(\omega_0 t + \varphi_x)$

à $t = 0$ $-2\sqrt{3} = 4 \sin(\varphi_x)$

$\sin \varphi_x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \varphi_x = -\frac{\pi}{3} \text{ ou } -\frac{2\pi}{3}$

or $v > 0 \Rightarrow \cos \varphi_x > 0 \Rightarrow \varphi_x = -\frac{\pi}{3}$ 0,5

$x = 4 \cdot 10^{-2} \sin(10t - \frac{\pi}{3})$ 0,5

B- 1°) On montre que

$m \frac{d^2 x}{dt^2} + k x = 0$ 0,5

$E = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$

$\frac{dE}{dt} = -k v^2 < 0 \Rightarrow$ le système perd continuellement de l'énergie 0,25

2°) entre 0 et $T/2$

$E' = E_0 - \frac{15}{100} E_0 = 0,85 E_0$

entre $T/2$ et T

$E'' = 0,85 E_0 - \frac{15}{100} 0,85 E_0 = E_1 = E(T)$

$E_1 = (0,85)^2 E_0 = 0,7225 \cdot 10^{-2} E_0 \approx 0,73 E_0$

$T \rightarrow 2T : E_2 = (0,73)^2 E_0$

$E_n = (0,73)^n E_0$ 0,5

3°)

$\frac{E_n}{E_0} = (0,73)^n$

$\ln \frac{E_n}{E_0} = n \ln 0,73$

$n = \frac{\ln \frac{E_n}{E_0}}{\ln 0,73} = \frac{\ln \frac{27,2 \cdot 10^{-3}}{96 \cdot 10^{-3}}}{\ln 0,73} = 4$

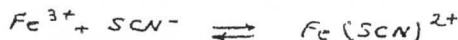
2°) $E_0 = \frac{1}{2} k x_0^2$

$= \frac{1}{2} 40 \cdot (4 \sqrt{3} \cdot 10^{-2})^2 = 96 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

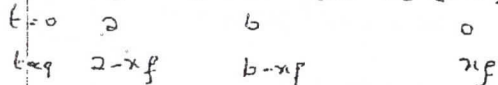
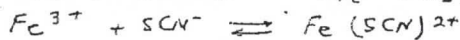
0,5

مكتبة 18 جانفي
مدرج باب الغرض للفصل المسود
صفحة الهاتف 22.740.485

10) CHIMIE - Ex: 1



$$K = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{SCN}^-]} = \frac{n_{\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}} \cdot V}{n_{\text{Fe}^{3+}} \cdot n_{\text{SCN}^-}}$$



$$\text{donc } K = \frac{x_f}{(2-x_f)(b-x_f)} \cdot V = 0,5$$

$$2) A = \frac{K}{V} = \frac{x_f}{(2-x_f)(b-x_f)} = \frac{x_f}{(2-x_f)^2}$$

$$A(2^2 + x_f^2 - 2 \cdot 2x_f) = x_f$$

$$2^2 + x_f^2 - 2 \cdot 2x_f = x_f/A$$

$$x_f^2 - (2 + 1/A)x_f + 2^2 = 0 \quad 0,25$$

$$b = x_f = \frac{x_f}{x_m} \text{ or } x_m = 2$$

$$\text{determinons } x_f \text{ car } 1/A = \frac{V}{K} = \frac{0,5}{100} = 5 \cdot 10^{-3}$$

$$x_f^2 - (2 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3})x_f + (10^{-2})^2 = 0$$

$$x_f^2 - 2,5 \cdot 10^{-2}x_f + (10^{-2})^2 = 0$$

$$x_f = 2 \cdot 10^{-2} \text{ à rejeter}$$

$$x_f = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Par suite } x_f = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} = 0,5$$

$$[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}] = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,15} = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{0,15} = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{SCN}^-] = \frac{10^{-2} \cdot 0,15}{0,15} = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

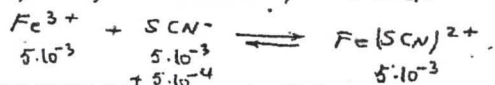
3) Lorsque la T_{ext} augmente, la coloration rouge s'atténue donc l'éq. est déplacée ds le sens inverse.

4) d'après la L.M. lorsque la T_{ext} augmente ds l'équilibre se déplace ds le sens endo.

Alors la réaction étudiée est EXOTHERMIQUE

5) d'après la loi de Le Chatelier lorsque la concentration de l'un des constituants varie l'équilibre se déplace dans le sens qui tend à modérer cette variation.

Par suite en ajoutant une masse de Fe³⁺ l'équilibre se déplace dans le sens direct.



$$Q = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^3 > K$$

Donc l'équilibre se déplace dans le sens inverse.

c. la pression n'a pas d'influence sur cet équilibre puisque le système ne contient aucun composé gazeux.

CHIMIE - Ex: 2



$$K = \frac{[A_2H] \cdot [A_1^-]}{[A_1H] \cdot [A_2^-]} = \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$$

$$2) \text{ Réaction totale } \Rightarrow K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} > 10^4$$

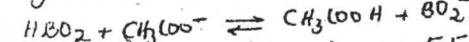
$$\Rightarrow pK_{a2} - pK_{a1} > 4 \Rightarrow pK_{a1} - pK_{a2} < -4$$

$$\text{pas de réaction } \Rightarrow K < 10^{-4}$$

$$\Rightarrow pK_{a2} - pK_{a1} < -4 \Rightarrow pK_{a1} - pK_{a2} > 4$$

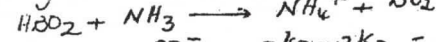
$$3) * \text{HBO}_2 + \text{CH}_3\text{COO}^- \Rightarrow pK_{a1} - pK_{a2} = -0,3$$

il y a une réaction limitée.



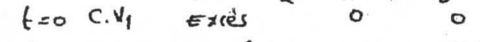
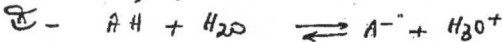
$$* \text{HBO}_2 + \text{NH}_3 \Rightarrow pK_{a1} - pK_{a2} = -5,5 < -4$$

il y a une réaction pratiquement totale



$$* \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{BO}_2^- \Rightarrow pK_{a1} - pK_{a2} = 6,3 > 4$$

il ne se produit aucune réaction



$$1) C_{V1} - x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = C_{V1}$$

$$\Rightarrow x_{\text{max}} = 2,7 \cdot 10^{-3} \cdot 0,1 = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \quad 0,1$$

$$2) \text{ l'avancement final } x_f$$

$$x_f = n_{\text{H}_2\text{O}^+} = [\text{H}_2\text{O}^+] \cdot V_1 = 10^{-pH} \cdot V_1$$

$$= 10^{-3,7} \cdot 0,1 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \quad 0,1$$

$$3) x_f = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{10^{-pH} V_1}{C_{V1}} = \frac{10^{-pH}}{C}$$

$$x_f = \frac{10^{-3,7}}{2,7 \cdot 10^{-3}} = 7,4 \cdot 10^{-2} \quad 0,25$$

$$4) [\text{AH}] = \frac{n_A}{V_1} = \frac{C_{V1} - x_f}{V_1} = C - \frac{x_f}{V_1}$$

$$= C - \frac{x_f \cdot x_{\text{max}}}{V_1} = C - x_f \cdot C = C(1 - x_f)$$

$$[\text{AH}] = 2,7 \cdot 10^{-3} (1 - 7,4 \cdot 10^{-2}) = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$5) K_2 = \frac{[A^-] \cdot [\text{H}_2\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

$$pK_2 = pH - \log \frac{[A^-]}{[\text{AH}]}$$

$$= 3,7 - \log \frac{x_f \cdot V}{[\text{AH}]}$$

$$= 3,7 - \log \frac{2,5 \cdot 10^{-5} \cdot 0,1}{2,5 \cdot 10^{-3}}$$

$$= 3,7 - \log \frac{10^{-5}}{10^{-2}} = 4,79 \approx 4,8$$

$$\text{Le couple correspondant est } \text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$$

$$0,15$$

